



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Estudio comparativo de modelos eléctricos en células solares de triple unión y análisis de la degradación temporal en órbita de un panel integrado

Moreno Gómez, Jorge

Abstract

El presente estudio analiza el comportamiento eléctrico de la célula solar Azur Space TJ 3G30C mediante el ajuste de su curva I-V con modelos 1D/2R, tanto analíticos como numéricos, incluyendo los propuestos por *Karmalkar & Haneefa*, *Das*, *Pindado & Cubas* y *Correa & Vieira*. Posteriormente, se estudia el rendimiento en órbita de un panel con siete de estas células en serie, evaluando su punto de funcionamiento frente a variaciones térmicas y en el ángulo de incidencia del Sol sobre el panel solar, así como su degradación a lo largo de seis años de misión, basada en datos experimentales.

Palabras clave: célula solar, panel solar, circuito equivalente 1D/2R, modelos, función W-Lambert, degradación, CubeSat.

Madrid, 31 de marzo de 2025

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	IV
1 Introducción	1
2 Estudio de una única célula solar TJ con diferentes modelos eléctricos	3
2.1 Modelo 1D/2R	3
2.1.1 Método numérico aplicado al modelo 1D/2R	4
2.1.2 Método analítico con factor de idealidad del diodo fijo aplicado al modelo 1D/2R	5
2.1.3 Método analítico con derivada conocida en el punto de cortocircuito aplicado al modelo 1D/2R	8
2.2 Modelo de <i>Karmalkar & Haneefa</i>	10
2.3 Modelo de <i>Das</i>	12
2.4 Modelo de <i>Pindado & Cubas</i>	13
2.5 Modelo de <i>Correa & Vieira</i>	15
2.6 Comparación de resultados entre los distintos métodos	16
3 Estudio de panel solar con siete células TJ en serie que alimenta un carga. Degradación temporal	19
3.1 Corriente de funcionamiento del panel a lo largo de un período y tiempos de ejecución	19
3.2 Tiempos de ejecución	23
3.3 Degradación temporal del panel	23
4 Conclusiones	26

Índice de figuras

Figura 2.1. Figura esquemática del circuito equivalente de un diodo y dos resistencias.	3
Figura 2.2. Curva $I-V$ obtenida a partir de los datos experimentales del ensayo de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced, junto con el ajuste numérico del modelo eléctrico 1D/2R aplicado a dichos datos.	5
Figura 2.3. Curva $I-V$ obtenida a través del enfoque analítico del modelo 1D/2R suponiendo $a = 1$, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	7
Figura 2.4. Error cuadrático medio normalizado con la corriente de cortocircuito, ξ , para diferentes valores de a , cuando se supone a fijo en el modelo 1D/2R.	8
Figura 2.5. Curva $I-V$ obtenida a través del enfoque analítico del modelo 1D/2R para derivada de la curva $I-V$ en el punto de cortocircuito conocida, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	10
Figura 2.6. Curva $I-V$ obtenida con el modelo de <i>Kamalkar & Haneefa</i> , haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	12
Figura 2.7. Curva $I-V$ obtenida con el modelo de <i>Das</i> , haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	13
Figura 2.8. Curva $I-V$ obtenida con el modelo de <i>Pindado & Cubas</i> , haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	14
Figura 2.9. Curva $I-V$ obtenida con el modelo de <i>Correa & Vieira</i> , haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	16
Figura 2.10. Curvas $I-V$ de cada uno de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	17
Figura 2.11. Error de cada uno de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	18
Figura 2.12. Error cuadrático medio normalizado de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	18
Figura 3.1. Figura esquemática del circuito equivalente de un panel que alimenta una carga R	19

Figura 3.2. Curvas $I-V$ del panel solar con siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5\Omega$, para diferentes temperaturas, con $\theta = 0^\circ$, obtenidas con el método analítico 1D/2R en el que se fija $a = 1$	20
Figura 3.3. Curvas $I-V$ del panel solar con siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5\Omega$, para diferentes ángulos θ , con $T = 28^\circ C$, obtenidas con el método analítico 1D/2R en el que se fija $a = 1$	21
Figura 3.4. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el método analítico del modelo 1D/2R en el que se fija $a = 1$	22
Figura 3.5. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el modelo de <i>Karmalkar & Haneefa</i>	22
Figura 3.6. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el modelo de <i>Pindado & Cubas</i>	23
Figura 3.7. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para $\theta = 0^\circ$ y $T = 28^\circ$, ofrecida por el modelo de <i>Karmalkar & Haneefa</i> a lo largo de diez años, y obtenida de la extrapolación de los resultados mostrados en <i>Meng et al., 2015</i>	25

Índice de tablas

Tabla 1.1.	Datos de la curva $I-V$ de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	1
Tabla 1.2.	Parámetros característicos de la curva $I - V$ de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced. Datos medidos para irradiancia solar $G = 1367 \text{ W/m}^2$ y temperatura $T = 28^\circ\text{C}$ [1].	2
Tabla 1.3.	Gradientes térmicos de los parámetros característicos de la curva $I - V$ de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced [1]. . .	2
Tabla 2.1.	Valores de los parámetros del modelo 1D/2R ajustado numéricamente para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	5
Tabla 2.2.	Valores de los parámetros del modelo 1D/2R resuelto analíticamente suponiendo $a = 1$ para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	7
Tabla 2.3.	Valores de los parámetros del modelo 1D/2R resuelto analíticamente suponiendo pendiente de la curva $I - V$ conocida en el punto de cortocircuito para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced. . .	9
Tabla 2.4.	Valores de los parámetros del modelo de <i>Kamalkar & Haneefa</i> para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	11
Tabla 2.5.	Valores de los parámetros del modelo de <i>Das</i> para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	13
Tabla 2.6.	Valores de los parámetros del modelo de <i>Pindado & Cubas</i> para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	14
Tabla 2.7.	Valores de los parámetros del modelo de <i>Correa & Vieira</i> para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.	16
Tabla 3.1.	Tiempos de ejecución necesarios para obtener el punto de funcionamiento del panel solar para 361 ángulos θ diferentes y tres temperaturas, T , diferentes, considerando que los parámetros característicos de la curva $I - V$ varían con θ y T , para los modelos: 1D/2R analítico ($a = 1$), <i>Karmalkar & Haneefa</i> , y <i>Pindado & Cubas</i> , en orden creciente de tiempos.	23
Tabla 3.2.	Resultados predichos de la corriente suministrada por una célula TJ con una incidencia normal al panel ($\theta = 0^\circ$) a lo largo de diez años [11].	24
Tabla 3.3.	Correspondencia de los valores de fluencia proporcionados en la ficha técnica de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced [1] con el año de operación al que equivaldría, en base a los resultados predichos en <i>Meng et al., 2015</i> . Los valores Δ [%] son los calculados con la expresión (3.7) tomando como I_0 el valor en BOL.	25

1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar un estudio comparativo de varios de los diferentes modelos eléctricos existentes en una célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Primero se comenzará por estudiar el modelo 1D/2R, tanto en su versión de cálculo numérico de los parámetros como en las versiones analíticas con factor de idealidad del diodo fijo, a , y con pendiente conocida en el punto de cortocircuito. Posteriormente se pasará al estudio con varios de los diferentes modelos analíticos existentes. En este caso, los modelos estudiados, aparte del modelo 1D/2R, son los de *Karmalkar & Haneefa*, *Das*, *Pindado & Cubas* y *Correa & Vieira*. Tras analizar cada uno de ellos por separado, se procederá a la comparación de los resultados entre todos los modelos analizados. Los datos del ensayo de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced se muestran en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Datos de la curva I - V de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

V [V]	I [A]	V [V]	I [A]	V [V]	I [A]
0.0000	0.5261	0.9948	0.5259	1.9893	0.5263
0.0825	0.5273	1.0775	0.5291	2.0723	0.5254
0.1655	0.5274	1.1603	0.5274	2.1553	0.5257
0.2484	0.5264	1.2431	0.5266	2.2381	0.5257
0.3313	0.5268	1.3262	0.5283	2.3211	0.5252
0.4142	0.5277	1.4090	0.5283	2.4038	0.5169
0.4971	0.5256	1.4920	0.5263	2.4868	0.4936
0.5801	0.5262	1.5748	0.5271	2.5697	0.4189
0.6628	0.5259	1.6577	0.5259	2.6525	0.2363
0.7458	0.5250	1.7408	0.5269	2.7112	0.0000
0.8287	0.5274	1.8238	0.5255		
0.9119	0.5275	1.9064	0.5266		

Tras el estudio de una única célula solar Azur Space TJ, se pasará al estudio del punto de funcionamiento de un panel solar formado por siete células Azur Space TJ en serie que alimentarán una carga de $R = 33,5 \Omega$. Se analizará también la influencia de la temperatura, T , y el ángulo de incidencia solar sobre el panel, θ , sobre los valores característicos de la curva $I - V$ y sobre el punto de funcionamiento del panel solar.

Por último, se estudiará la degradación temporal del panel solar extrapolando los datos del trabajo de *Meng et al.* a la célula TJ (*triple-junction*) con la que se trabaja a lo largo de este texto, pues la empleada en el trabajo de *Meng et al* es una célula de la misma tecnología.

El resto de datos proporcionados por el fabricante Azur Space en la ficha técnica de la célula solar, necesarios para los cálculos realizados en el informe, se muestran en las Tablas 1.2 a 1.3.

Tabla 1.2. Parámetros característicos de la curva $I - V$ de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced. Datos medidos para irradiancia solar $G = 1367 \text{ W/m}^2$ y temperatura $T = 28^\circ\text{C}$ [1].

		BOL	2,5E14	5E14	1E15
Tensión de circuito abierto, V_{oc}	[mV]	2700	2616	2564	2522
Corriente de cortocircuito, I_{sc}	[mA]	520.2	518.5	514.0	501.9
Tensión de máxima potencia, V_{mp}	[mV]	2411	2345	2290	2246
Corriente de máxima potencia, I_{mp}	[mA]	504.4	503.2	500.6	486.6

Tabla 1.3. Gradientes térmicos de los parámetros característicos de la curva $I - V$ de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced [1].

		BOL	2E14	5E14	1E15
$\Delta V_{oc}/\Delta T \uparrow$	[mV/ $^\circ\text{C}$]	-6.2	-6.5	-6.6	-6.7
$\Delta I_{sc}/\Delta T \uparrow$	[mA/ $^\circ\text{C}$]	0.36	0.33	0.35	0.38
$\Delta V_{mp}/\Delta T \uparrow$	[mV/ $^\circ\text{C}$]	-6.7	-6.8	-7.1	-7.2
$\Delta I_{mp}/\Delta T \uparrow$	[mA/ $^\circ\text{C}$]	0.24	0.20	0.24	0.28

2. Estudio de una única célula solar TJ con diferentes modelos eléctricos

2.1. Modelo 1D/2R

Para simular el comportamiento de una célula solar, se recurre normalmente a un circuito eléctrico equivalente que conserva la física de los procesos de transformación de la energía solar en eléctrica en un semiconductor. El modelo más sencillo consiste en una fuente ideal de corriente en paralelo con una unión p - n (diodo). Este modelo se basa en la ecuación de Shockley [2].

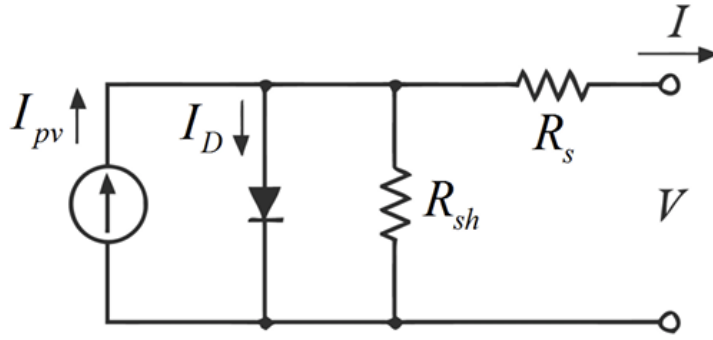


Figura 2.1. Figura esquemática del circuito equivalente de un diodo y dos resistencias.

El modelo que más se utiliza es el de circuito equivalente de un diodo y dos resistencias, a partir de ahora modelo 1D/2R (véase Figura 2.1), en el que se incorpora una resistencia en serie que refleja las pérdidas debidas a conexiones eléctricas, R_s , una resistencia en paralelo que representa pequeñas fugas de corriente a través del diodo, R_{sh} , el efecto del factor de idealidad del diodo, a , y el número de células solares conectadas en serie, se tiene la siguiente expresión:

$$I = I_{pv} - I_0 \left[\exp \left(\frac{V + IR_s}{n_{s,pn} a V_T} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}, \quad (2.1)$$

en donde I y V son la corriente y la tensión medidas en los bornes de salida, respectivamente, I_{pv} es la corriente de la fuente, I_0 es la corriente de saturación del diodo, a es el factor de idealidad del diodo, $n_{s,pn}$ es el número de uniones p - n en serie, y V_T es la tensión térmica o voltaje térmico dado por la siguiente expresión:

$$V_T = \frac{kT}{q}, \quad (2.2)$$

donde $k = 1,380649 \times 10^{-23}$ J/K es la constante de Boltzmann, T la temperatura de la célula y $q = 1,6022 \times 10^{-19}$ C la carga de un electrón.

Es importante mencionar que en el modelo 1D/2R, a diferencia del resto de modelos, se tiene en cuenta el número de uniones p - n en serie, en vez del número de células solares en serie. Dicho esto, si se trabaja con cinco células *double-junction* en serie, el valor de $n_{s,pn} = 5 \cdot 2 = 10$. Para el caso que ocupa en esta sección, como lo que se desea es estudiar una sola célula *triple-junction*, el valor de $n_{s,pn} = 1 \cdot 3 = 3$. De ahora en adelante se empleará n_s para hacer referencia al número de células conectadas en serie, $n_{s,pn}$ para el número de uniones p - n en serio, y n_p para el número de células conectadas en paralelo.

La dificultad del modelo 1D/2R reside en que los cinco parámetros son incógnitas (I_{pv} , I_0 , a , R_s y R_{sh}) y solo se dispone de cuatro ecuaciones para determinarlos. Es por esta razón por la que se acude a diferentes métodos para la estimación de dichos parámetros, y que se presentarán más adelante en las Secciones 2.1.1 a 2.1.3.

Más adelante se va a proceder a realizar el cálculo del error asociado a cada uno de los métodos. Para ello, se calcula el error cuadrático medio normalizado con la corriente de cortocircuito, ξ , tal y como se indica en la siguiente expresión:

$$\xi = NRMSE = \frac{RMSE}{I_{sc}} = \frac{1}{I_{sc}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_{mod,i} - I_{exp,i})^2}, \quad (2.3)$$

donde N es el número total de puntos experimentales obtenidos en el ensayo, e $I_{mod,i}$ e $I_{exp,i}$ son los valores de intensidad de corriente medida en los bornes de salida correspondiente a la tensión i del ensayo calculada con el modelo y obtenida en experimentalmente mediante ensayo, respectivamente.

2.1.1. Método numérico aplicado al modelo 1D/2R

Este método permite realizar un ajuste con los datos de ensayo recogidos en la Tabla 1.1, de tal forma que, empleando la expresión implícita en I (2.1), se puede estimar el valor de los parámetros para cada par de valores (V_{exp} , I_{exp}). Tras aplicarse este método para cada par de valores de ensayo (V_{exp} , I_{exp}), como se obtienen valores distintos de los parámetros para cada par de valores experimentales, finalmente se realiza un ajuste de mínimos cuadrados que permite obtener un único valor para cada parámetro que en su conjunto sean los que mejor ajusten la curva $I - V$ de la expresión Ecuación 2.1 a los datos experimentales de la Tabla 1.1.

Este método numérico ha sido implementado en un código de Python, haciendo uso de la librería *scipy.optimize* para trabajar con su función implementada llamada *least_squares*.

El valor de los parámetros del modelo 1D/2R obtenidos con la aplicación de este método numérico, así como el valor del error cuadrático medio normalizado (véase la expresión (2.3)) se muestran en la Tabla 2.1. La curva $I - V$ que proporciona este método se muestra en la Figura 2.2.

Tabla 2.1. Valores de los parámetros del modelo 1D/2R ajustado numéricamente para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo		Valor
a	[-]	0.8739
I_{pv}	[A]	0.5269
I_0	[A]	$2,604 \times 10^{-18}$
R_s	[Ω]	0.07763
R_{sh}	[Ω]	8000
ξ	[-]	$1,749 \times 10^{-3}$

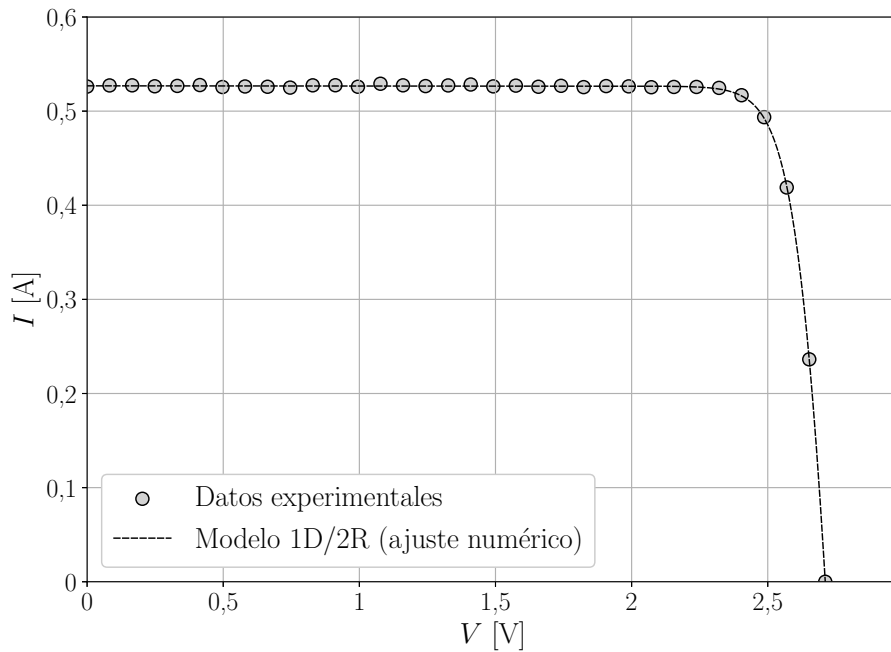


Figura 2.2. Curva I – V obtenida a partir de los datos experimentales del ensayo de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced, junto con el ajuste numérico del modelo eléctrico 1D/2R aplicado a dichos datos.

2.1.2. Método analítico con factor de idealidad del diodo fijo aplicado al modelo 1D/2R

Esta otra forma de estimar los parámetros del modelo 1D/2R se basa en suponer un valor inicial para el factor de idealidad del diodo, reduciendo el número de incógnitas a determinar a cuatro, y quedando un sistema con solución única. Se recomienda acudir a *Cubas et al., 2014* [3] para consultar el empleo de la función W-Lambert y el uso que tiene en las

expresiones empleadas para calcular los parámetros del modelo 1D/2R, y que se muestran a continuación:

$$I_{pv} = \frac{R_{sh} + R_s}{R_{sh}} I_{sc}, \quad (2.4)$$

$$I_0 = \frac{(R_{sh} + R_s) I_{sc} - V_{oc}}{R_{sh} \exp\left(\frac{V_{oc}}{a n_{s,pn} V_t}\right)}, \quad (2.5)$$

$$R_{sh} = \frac{(V_{mp} - I_{mp} R_s) (V_{mp} - R_s (I_{sc} - I_{mp}) - a n_{s,pn} V_t)}{(V_{mp} - I_{mp} R_s) (I_{sc} - I_{mp}) - a n_{s,pn} V_t I_{mp}}, \quad (2.6)$$

$$R_s = A (W_{-1} (B \exp(C)) - (D + C)), \quad (2.7)$$

donde:

$$A = \frac{a n_{s,pn} V_t}{I_{mp}}, \quad (2.8)$$

$$B = -\frac{V_{mp} (2I_{mp} - I_{sc})}{(V_{mp} I_{sc} + V_{oc} (I_{mp} - I_{sc}))}, \quad (2.9)$$

$$C = -\frac{2V_{mp} - V_{oc}}{a n_{s,pn} V_t} + \frac{(V_{mp} I_{sc} - V_{oc} I_{mp})}{(V_{mp} I_{sc} + V_{oc} (I_{mp} - I_{sc}))}, \quad (2.10)$$

$$D = \frac{V_{mp} - V_{oc}}{a n_{s,pn} V_t}. \quad (2.11)$$

Continuando con el enfoque analítico, se decide sustituir la expresión (2.1) por una expresión explícita que emplea la función W-Lambert [5]:

$$I = \frac{R_{sh}(I_{pv} + I_0) - V}{R_{sh} + R_s} - \frac{n_{s,pn} a V_t}{R_s} W_0 \left(\frac{R_{sh} R_s I_0}{n_{s,pn} a V_t (R_{sh} + R_s)} \exp \left(\frac{R_{sh} R_s (I_{pv} + I_0) + R_{sh} V}{n_{s,pn} a V_t (R_{sh} + R_s)} \right) \right). \quad (2.12)$$

En un primer momento se comienza resolviendo analíticamente el modelo suponiendo $a = 1$, obteniendo los valores de los parámetros del modelo 1D/2R y de error cuadrático medio normalizado mostrados en la Tabla 2.2. La curva $I - V$ correspondiente a este método con $a = 1$ para el modelo 1D/2R se muestra en la Figura 2.3.

Tabla 2.2. Valores de los parámetros del modelo 1D/2R resuelto analíticamente suponiendo $a = 1$ para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo		Valor
a	[-]	1
I_{pv}	[A]	0.5260
I_0	[A]	$4,021 \times 10^{-16}$
R_s	[Ω]	0.07753
R_{sh}	[Ω]	-297.2
ξ	[-]	$1,002 \times 10^{-2}$

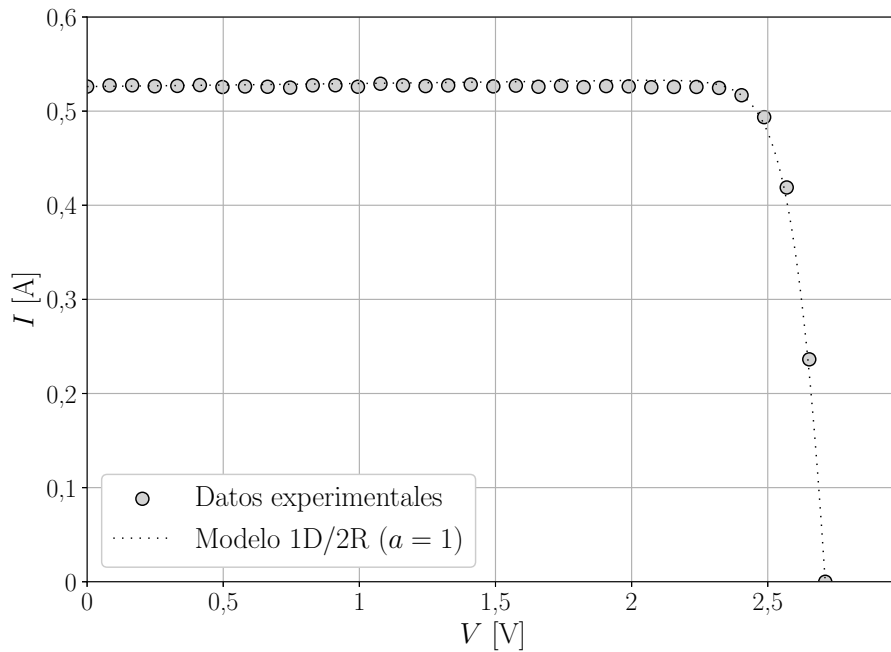


Figura 2.3. Curva $I-V$ obtenida a través del enfoque analítico del modelo 1D/2R suponiendo $a = 1$, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I - V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

No obstante, recientes estudios sugieren ampliar la elección del factor de idealidad del diodo al intervalo $a \in [1, 2]$ [4], por lo que se ha decidido realizar un barrido para valores de a comprendidos en dicho rango, con el fin de obtener el valor de a que minimiza el error cuadrático medio normalizado. En la Figura 2.4 se puede ver el error cuadrático medio normalizado cuando se fija a en un intervalo $\in [1, 1,5]$, obteniendo el óptimo para $a = 1,094$, comprobando que la hipótesis inicial al suponer $a = 1$ era bastante precisa, y teniendo una diferencia entre valores de los parámetros y de ξ prácticamente inexistente.

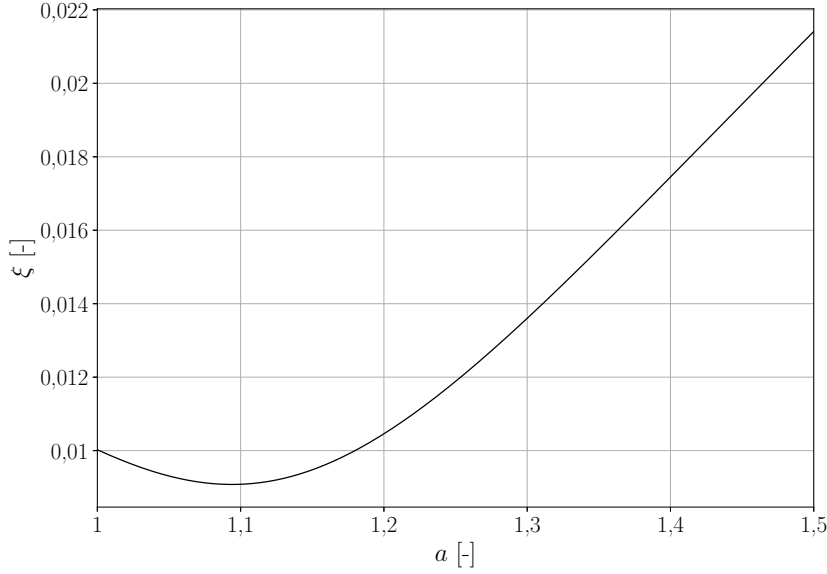


Figura 2.4. Error cuadrático medio normalizado con la corriente de cortocircuito, ξ , para diferentes valores de a , cuando se supone a fijo en el modelo 1D/2R.

2.1.3. Método analítico con derivada conocida en el punto de cortocircuito aplicado al modelo 1D/2R

Este otro método permite obtener expresiones analíticas para los parámetros que intervienen en el modelo 1D/2R siempre que se conozca la derivada de la curva $I - V$ en el punto de cortocircuito. Como se disponen de los datos experimentales del ensayo de la célula solar, se puede estimar dicha derivada sin más que emplear la expresión de diferencias finitas adelantadas entre el sexto y el primer punto experimental. Se ha decidido emplear el sexto punto en lugar del segundo debido a que el segundo punto está ligeramente más arriba, dando lugar a una pendiente muy pronunciada. Es por esta razón por la que se decide emplear el sexto punto, y así intentar corregir posibles errores en la medición que perjudiquen a la efectividad de este método.

Para obtener los valores de las corrientes I_{pv} e I_0 del modelo 1D/2R se emplean las expresiones (2.4) y (2.5), respectivamente. No obstante, para el resto de parámetros se emplean las siguientes expresiones [6]:

$$R_{sh0} = - \left(\frac{\partial V}{\partial I} \right) \bigg|_{I=I_{sc}}, \quad (2.13)$$

$$R_s = \left(\frac{A - B}{A + B} \right) \frac{V_{mp}}{I_{mp}} + \frac{B}{A + B} \frac{V_{oc}}{I_{mp}}, \quad (2.14)$$

donde:

$$A = (V_{mp} + (I_{mp} - I_{sc})R_{sh0}) \ln \left(\frac{V_{mp} + (I_{mp} - I_{sc})R_{sh0}}{V_{oc} - I_{sc}R_{sh0}} \right), \quad (2.15)$$

$$B = V_{mp} - R_{sh0}I_{mp}, \quad (2.16)$$

$$R_{sh0} = R_{sh} + R_s, \quad (2.17)$$

$$a = \frac{(V_{mp} - I_{mp}R_s)(V_{mp} + (I_{mp} - I_{sc})R_{sh0})}{n_{s,pn}aV_t(V_{mp} - I_{mp}R_{sh0})}. \quad (2.18)$$

El valor de los parámetros del modelo 1D/2R obtenidos con la aplicación de este método, así como el valor del error cuadrático medio normalizado se muestran en la Tabla 2.3. La curva $I - V$ que proporciona este método se muestra en la Figura 2.5.

Tabla 2.3. Valores de los parámetros del modelo 1D/2R resuelto analíticamente suponiendo pendiente de la curva $I - V$ conocida en el punto de cortocircuito para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo		Valor
a	[-]	1,073
I_{pv}	[A]	0,5260
I_0	[A]	$4,304 \times 10^{-15}$
R_s	[Ω]	0,05038
R_{sh}	[Ω]	-258,9
ξ	[-]	$8,956 \times 10^{-3}$

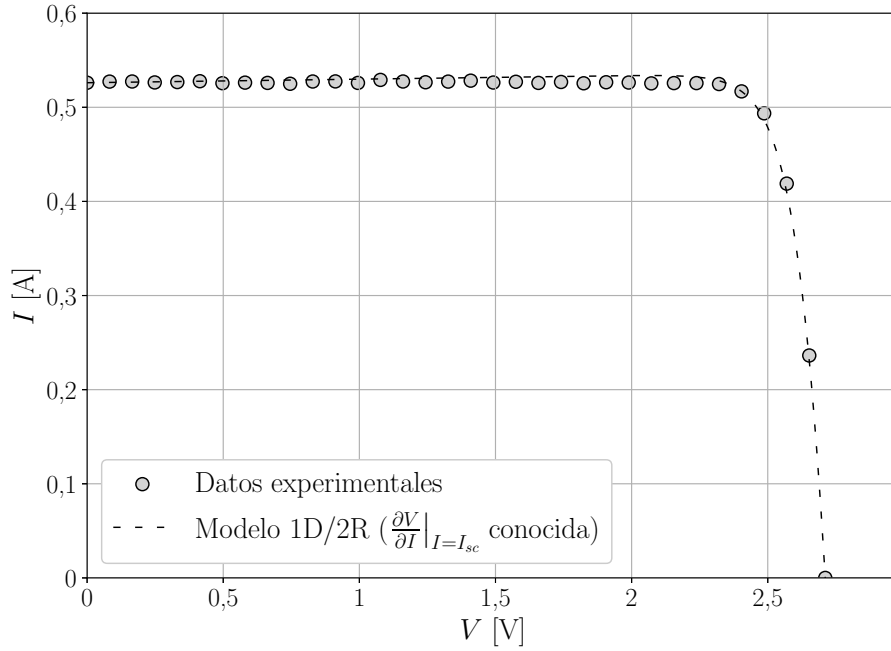


Figura 2.5. Curva $I-V$ obtenida a través del enfoque analítico del modelo 1D/2R para derivada de la curva $I-V$ en el punto de cortocircuito conocida, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I-V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

2.2. Modelo de *Karmalkar & Haneefa*

En los modelos que se exponen a continuación aparecen las variables i , v , α y β , cuyas expresiones se muestran a continuación:

$$i = \frac{I}{I_{sc}}, \quad (2.19)$$

$$v = \frac{V}{V_{oc}}, \quad (2.20)$$

$$\alpha = \frac{V_{mp}}{V_{oc}}, \quad (2.21)$$

$$\beta = \frac{I_{mp}}{I_{sc}}. \quad (2.22)$$

Los autores Karmalkar y Haneefa propusieron el siguiente modelo explícito de dos parámetros, γ y m , en el que se hace uso de la función W-Lambert en su rama negativa [7]:

$$i = 1 - (1 - \gamma)v - \gamma v^m, \quad (2.23)$$

$$\gamma = \frac{2\beta - 1}{\alpha^m(m - 1)}, \quad (2.24)$$

$$m = \frac{W_{-1}\left(-\frac{\alpha^{-\frac{1}{\beta}} \ln(\alpha)}{C}\right)}{\ln(\alpha)} + \frac{1}{C} + 1, \quad (2.25)$$

$$C = \frac{1 - \beta - \alpha}{2\beta - 1}. \quad (2.26)$$

El valor de los parámetros del modelo propuesto por Karmalkar y Haneefa, así como el valor del error cuadrático medio normalizado se muestran en la Tabla 2.4. La curva $I - V$ que proporciona este método se muestra en la Figura 2.6.

Tabla 2.4. Valores de los parámetros del modelo de *Kamalkar & Haneefa* para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo	Valor
γ	[-] 1,02077
m	[-] 27,7890
ξ	[-] $9,047 \times 10^{-3}$

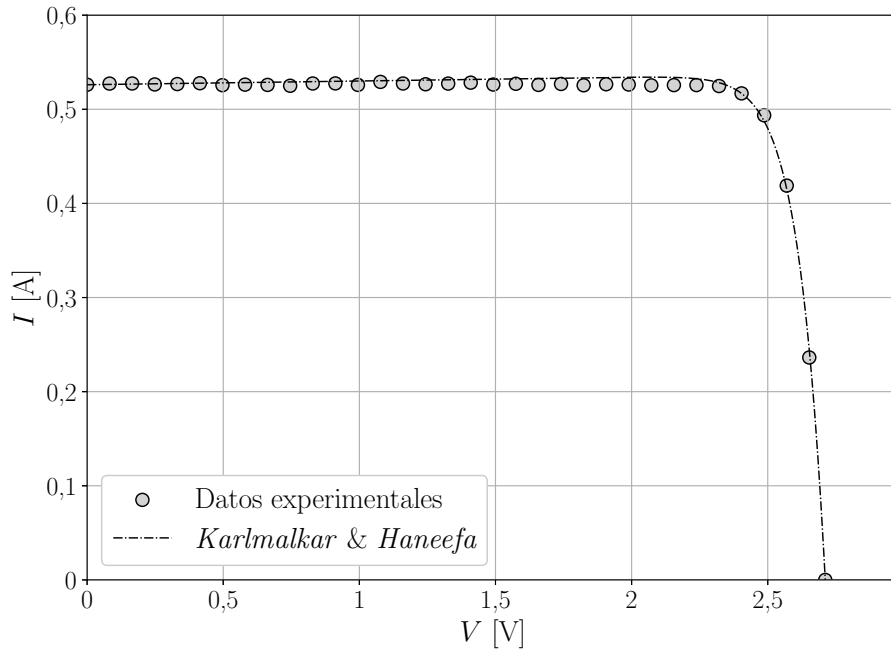


Figura 2.6. Curva I - V obtenida con el modelo de *Kamalkar & Haneefa*, haciendo uso de los valores característicos de la curva I - V calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C - Advanced.

2.3. Modelo de *Das*

Por otro lado, el autor Das propuso el siguiente modelo explícito también de dos parámetros, k y h , en el que también se hace uso de la función W-Lambert en su rama negativa [8]:

$$i = \frac{1 - v^k}{1 + hv}, \quad (2.27)$$

$$k = \frac{W_{-1}[\beta \ln(\alpha)]}{\ln(\alpha)}, \quad (2.28)$$

$$h = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\beta} - \frac{1}{k} - 1 \right). \quad (2.29)$$

El valor de los parámetros del modelo propuesto por Das, así como el valor del error cuadrático medio normalizado se muestran en la Tabla 2.5. La curva I - V que proporciona este modelo se muestra en la Figura 2.7.

Tabla 2.5. Valores de los parámetros del modelo de *Das* para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo		Valor
k	[-]	27,7665
h	[-]	$-2,05456 \times 10^{-2}$
ξ	[-]	$9,067 \times 10^{-3}$

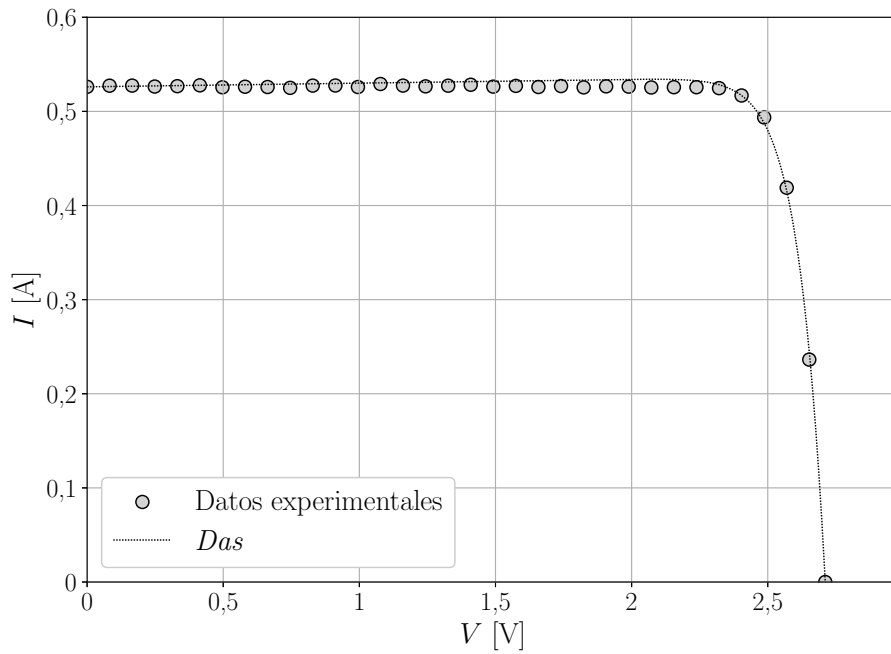


Figura 2.7. Curva I – V obtenida con el modelo de *Das*, haciendo uso de los valores característicos de la curva I – V calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

2.4. Modelo de *Pindado & Cubas*

Los autores *Pindado* y *Cubas* propusieron el siguiente modelo explícito que consta únicamente de un solo parámetro, η , en el que no se hace uso de la función W-Lambert, pero que divide la expresión $i = i(v)$ en dos tramos, uno para tensiones menores a las del punto de potencia máxima y otra para tensiones mayores que ésta. Además, cabe destacar que los autores ofrecen varias expresiones para calcular el parámetro η , no obstante, en este trabajo se hará uso de una sola de ellas que es la que ofrece el mejor valor de error cuadrático medio normalizado. Las expresiones que emplean los autores son las siguientes [9]:

$$i = \begin{cases} 1 - (1 - \beta) \left(\frac{v}{\alpha} \right)^{\frac{\beta}{1-\beta}}, & v \leq \alpha \\ \beta \frac{\alpha}{v} \left[1 - \left(\frac{v - \alpha}{1 - \alpha} \right)^{\eta} \right], & v \geq \alpha \end{cases} \quad (2.30)$$

en donde:

$$\eta = \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{1 - \beta} \right) (1 - \alpha). \quad (2.31)$$

El valor de los parámetros del modelo propuesto por *Pindado & Cubas*, así como el valor del error cuadrático medio normalizado se muestran en la Tabla 2.6. La curva $I - V$ que proporciona este modelo se muestra en la Figura 2.8.

Tabla 2.6. Valores de los parámetros del modelo de *Pindado & Cubas* para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo		Valor
η	[-]	6,59910
ξ	[-]	$4,225 \times 10^{-2}$

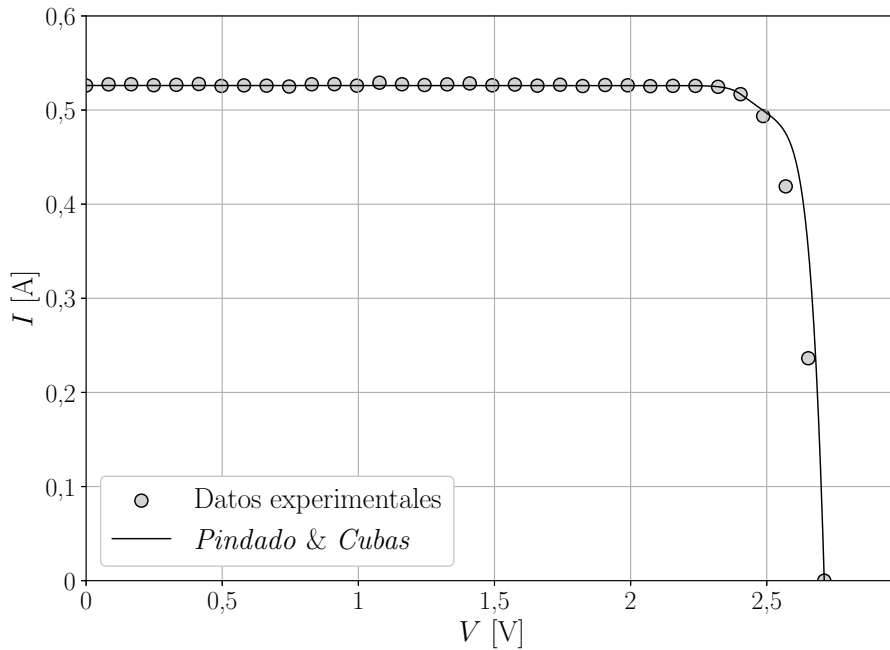


Figura 2.8. Curva $I - V$ obtenida con el modelo de *Pindado & Cubas*, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I - V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

2.5. Modelo de *Correa & Vieira*

El último de los modelos presentados es el de los autores Correa y Vieira. Estos autores presentan un modelo explícito de seis parámetros, a , b , c , d , e y f , y sostienen que tiene una validez en un rango mayor de células solares comerciales. Las expresiones empleadas en este modelo son las siguientes [10]:

$$I(V) = [aV^2 + bV + c] u(V - V_{mp}) + \left[\frac{-e - \sqrt{e^2 - 4d(f - V)}}{2d} \right] u(V_{mp} - V), \quad (2.32)$$

en donde $u(\cdot)$ es la función escalón unitario, y los parámetros se obtienen resolviendo primero el sistema de ecuaciones lineal formado por las expresiones (2.33) a (2.35), con el que se obtienen a , b y c , y finalmente resolviendo el sistema de ecuaciones lineal restante formado por las ecuaciones (2.36) a (2.38), con el que se obtienen los parámetros d , e y f :

$$aV_{oc}^2 + bV_{oc} + c = 0, \quad (2.33)$$

$$aV_{mp}^2 + bV_{mp} + c = I_{mp}, \quad (2.34)$$

$$2aV_{mp} + b = -\frac{I_{mp}}{V_{mp}}, \quad (2.35)$$

$$dI_{sc}^2 + eI_{sc} + f = 0, \quad (2.36)$$

$$dI_{mp}^2 + eI_{mp} + f = V_{mp}, \quad (2.37)$$

$$2eI_{mp} + f = \frac{1}{2aV_{mp} + b}. \quad (2.38)$$

El valor de los parámetros del modelo propuesto por *Correa & Vieira*, así como el valor del error cuadrático medio normalizado se muestran en la Tabla 2.7. La curva $I - V$ que proporciona este modelo se muestra en la Figura 2.9.

Tabla 2.7. Valores de los parámetros del modelo de *Correa & Vieira* para la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Símbolo	Valor
a	$[-]$ $-4,77062$
b	$[-]$ $22,7202$
c	$[-]$ $-26,5320$
d	$[-]$ $-158,751$
e	$[-]$ $-95,7055$
f	$[-]$ $94,2899$
ξ	$[-]$ $3,419 \times 10^{-2}$

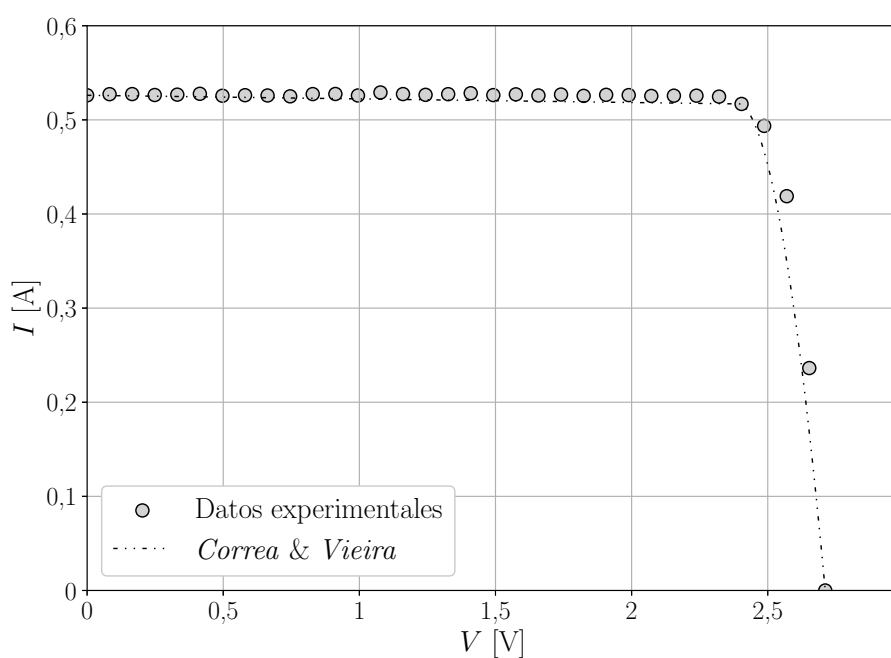


Figura 2.9. Curva $I-V$ obtenida con el modelo de *Correa & Vieira*, haciendo uso de los valores característicos de la curva $I - V$ calculados a partir de los datos experimentales de la célula Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

2.6. Comparación de resultados entre los distintos métodos

Como se ha podido observar en las secciones anteriores, existen modelos que son los más precisos en términos de error cuadrático medio normalizado, pero también hay otros modelos que ofrecen resultados muy precisos en ciertos tramos de la curva $I - V$ pero que en otros no lo son tanto y por esta razón tienen mayor valor de ξ . En la Figura 2.10 se muestran las curvas $I - V$ de todos los modelos estudiados.

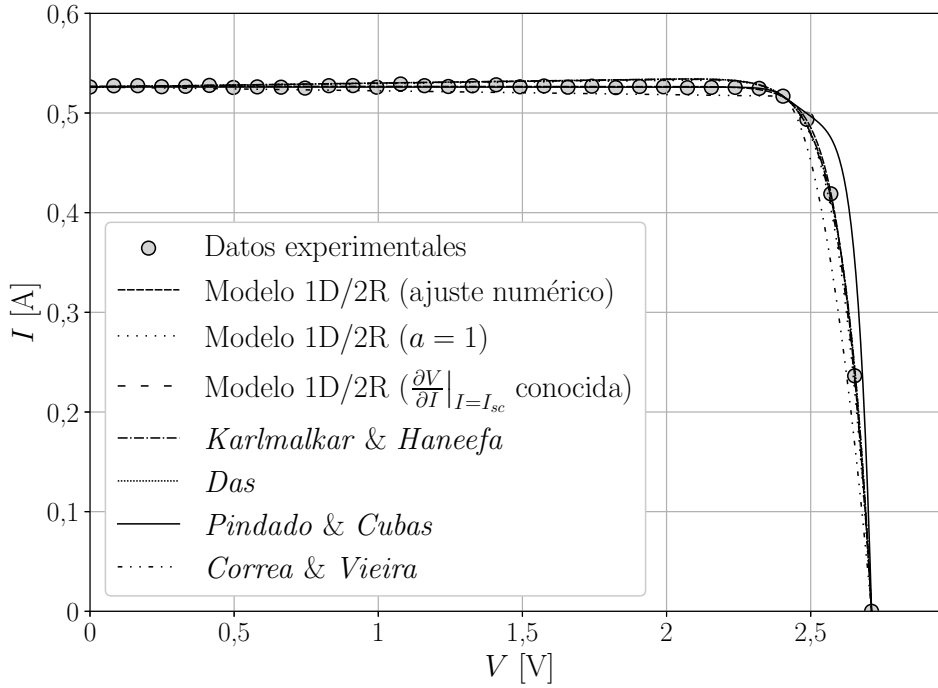


Figura 2.10. Curvas I - V de cada uno de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

En la Figura 2.11 se muestra el error normalizado de los modelos en cada uno de los puntos experimentales, ε , obtenido de la siguiente manera:

$$\varepsilon(V_{exp,i}) = \frac{|I_{modelo}(V_{exp,i}) - I_{exp,i}|}{I_{sc}}, \quad (2.39)$$

lo cual permite comprobar la precisión de cada modelo en los diferentes tramos de la curva $I - V$. En la Figura 2.11 queda de manifiesto lo siguiente:

- El método numérico del modelo 1D/2R es el más preciso de todos en todos los tramos de la curva $I - R$.
- El modelo de *Pindado & Cubas* tiene una precisión similar al método numérico del modelo 1D/2R en el tramo $V \leq V_{mp}$. No obstante, su error se dispara para $V > V_{mp}$, siendo el menos preciso en este tramo.
- Los modelos de *Karmalkar & Haneefa* y *Das* demuestran ser consistentes con un error pequeño en toda la curva $I - V$.
- De entre los métodos analíticos del modelo 1D/2R parece que el más preciso es el de derivada conocida en el punto de cortocircuito, ya que para $V \leq V_{mp}$ ambos proporcionan resultados muy similares, pero para $V > V_{mp}$ el método de la derivada conocida parece ofrecer mejores resultados.

- El modelo de *Correa & Vieira* parece ser el menos preciso en el tramo $V \leq V_{mp}$, y es el segundo menos preciso cuando $V > V_{mp}$.

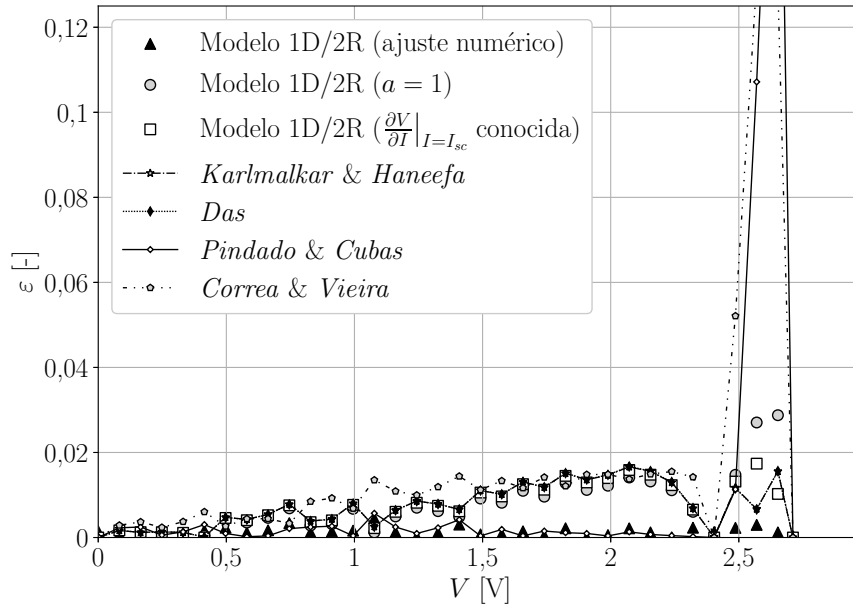


Figura 2.11. Error de cada uno de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

Finalmente en la Figura 2.12 se muestra el valor del error cuadrático medio normalizado para cada uno de los modelos estudiados.

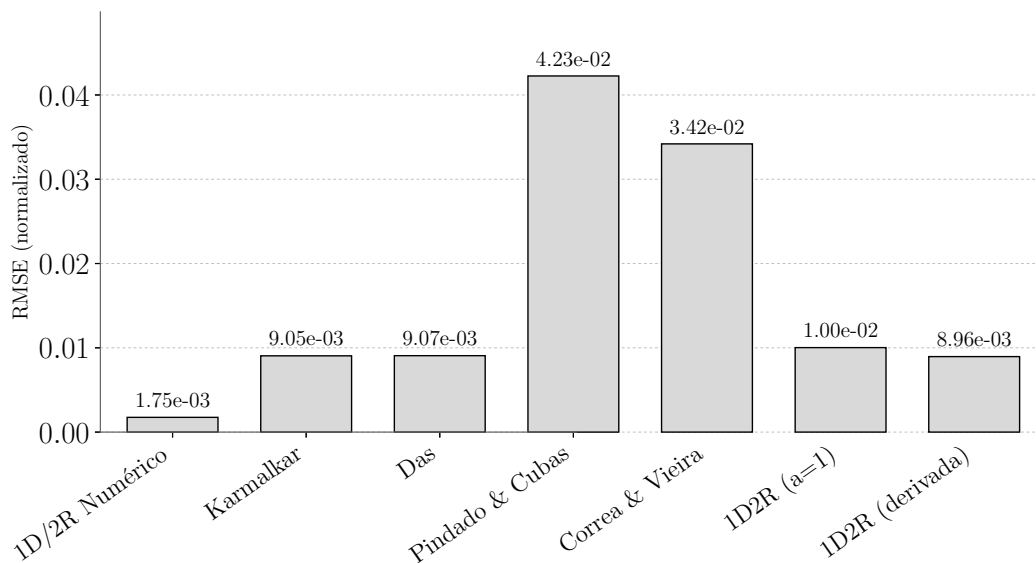


Figura 2.12. Error cuadrático medio normalizado de los modelos estudiados aplicados a célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced.

3. Estudio de panel solar con siete células TJ en serie que alimenta un carga. Degradación temporal

3.1. Corriente de funcionamiento del panel a lo largo de un período y tiempos de ejecución

En esta sección se pretende estudiar el efecto que tienen la temperatura del panel, T , y el ángulo entre la irradiancia solar y la normal al panel, θ , sobre un panel solar de un CubeSat 3U ($30 \times 10 \text{ cm}^2$) constituido por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie. Esta serie está a su vez conectada a una resistencia $R = 33,5 \Omega$.

El ángulo de inclinación solar respecto a la normal, θ , depende del tiempo, t , según la ley:

$$\theta = \omega \cdot t, \quad (3.1)$$

donde $\omega = 0,052 \text{ rad/s}$, de modo que la irradiancia solar efectiva será la siguiente:

$$G = G_0 \cos(\theta) = G_0 \cos(\omega t), \quad (3.2)$$

donde $G_0 = 1367 \text{ W/m}^2$. El panel solar únicamente está iluminado cuando $\theta \in [-90, 90]$. Se desea estudiar la corriente suministrada por el panel para un periodo de rotación y para las siguientes temperaturas: $T = 28^\circ\text{C}$, $T = -100^\circ\text{C}$, y $T = 100^\circ\text{C}$.

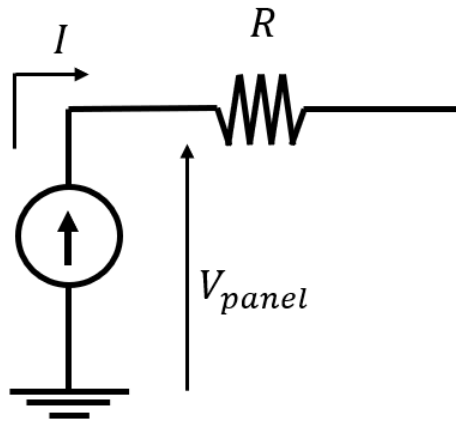


Figura 3.1. Figura esquemática del circuito equivalente de un panel que alimenta una carga R .

En las expresiones (3.3) a (3.6) se muestra el efecto que tienen tanto el ángulo θ como la temperatura, T , sobre los puntos característicos de la curva $I - V$ del panel solar [4]:

$$I_{sc} = \frac{G}{G_0} n_p (I_{sc,0} + \alpha_{I_{sc}} (T - T_0)), \quad (3.3)$$

$$I_{mp} = \frac{G}{G_0} n_p (I_{mp,0} + \alpha_{I_{mp}} (T - T_0)) , \quad (3.4)$$

$$V_{mp} = n_s \left(V_{mp,0} + \alpha_{V_{mp}} (T - T_0) + a V_T \ln \frac{G}{G_0} \right) , \quad (3.5)$$

$$V_{oc} = n_s \left(V_{oc,0} + \alpha_{V_{oc}} (T - T_0) + a V_T \ln \frac{G}{G_0} \right) , \quad (3.6)$$

donde, los valores con subíndice cero son los especificados en la ficha técnica de la célula solar en condiciones BOL (véase la Tabla 1.2), los α_x son los gradientes térmicos en condiciones BOL (véase la Tabla 1.3), $n_s = 7$ es el número de células conectadas en serie, y $n_p = 1$ es el número de células conectadas en paralelo.

La condición de alimentar una carga resistiva, R , implica que el panel solar debe cumplir la Ley de Ohm $V = IR$, que no es más que una recta en la gráfica $I - V$. Esta recta interseca con la curva $I - V$ de cada modelo, obteniendo un punto de funcionamiento en el que debe operar el panel solar, (I_{fun}, V_{fun}) . Como cada modelo proporciona una curva $I - V$ diferente, también proporcionarán puntos de funcionamiento diferentes, aunque próximos entre ellos. Además del modelo escogido, los valores del punto de funcionamiento del panel dependen de la temperatura, T , y del ángulo θ , pues éstos afectan sobre los puntos característicos de la curva como se ve en las expresiones (3.3) a (3.6).

En las Figuras 3.2 y 3.3 se muestra el efecto que tienen tanto la temperatura, T , como el ángulo θ en las curvas $I - V$ del panel solar así como en los puntos de funcionamiento.

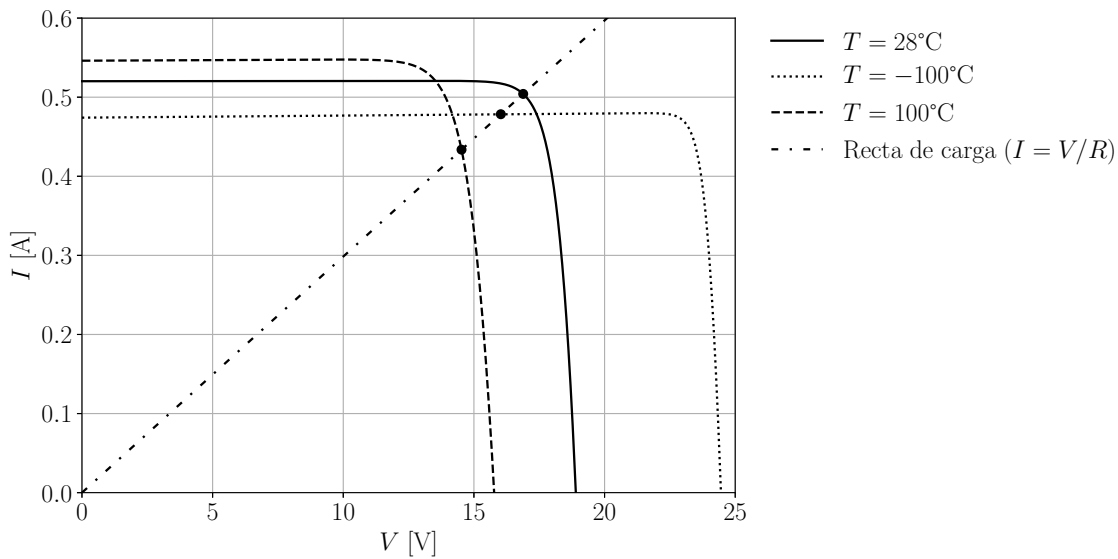


Figura 3.2. Curvas $I - V$ del panel solar con siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5 \Omega$, para diferentes temperaturas, con $\theta = 0^\circ$, obtenidas con el método analítico 1D/2R en el que se fija $a = 1$.

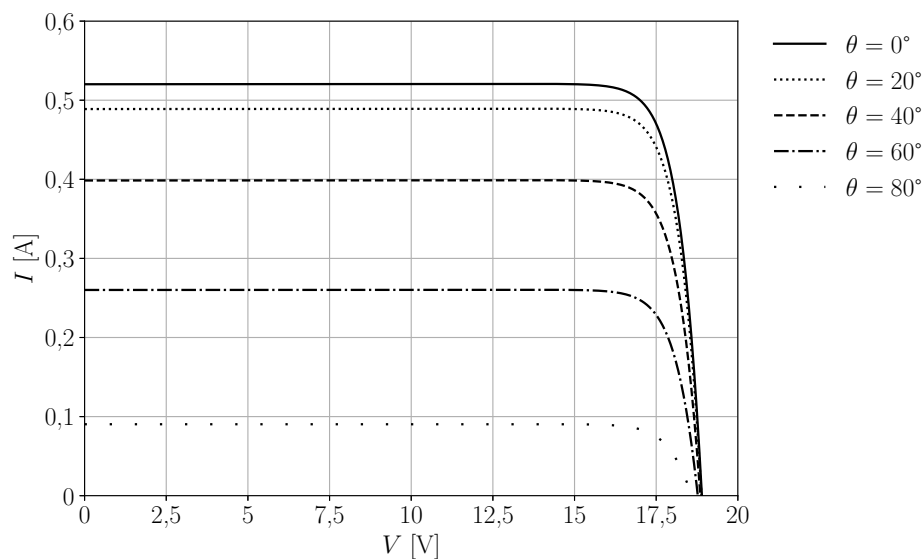


Figura 3.3. Curvas I – V del panel solar con siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5 \Omega$, para diferentes ángulos θ , con $T = 28^\circ C$, obtenidas con el método analítico 1D/2R en el que se fija $a = 1$.

En las Figuras 3.4 a 3.6 se muestran las corrientes de funcionamiento del panel solar, para diferentes temperaturas, a lo largo de los valores de θ en los que la irradiancia efectiva es distinta de cero y, por tanto, la corriente de funcionamiento es no nula, para los modelos 1D/2R, *Karmalkar & Haneefa* y *Pindado & Cubas*.

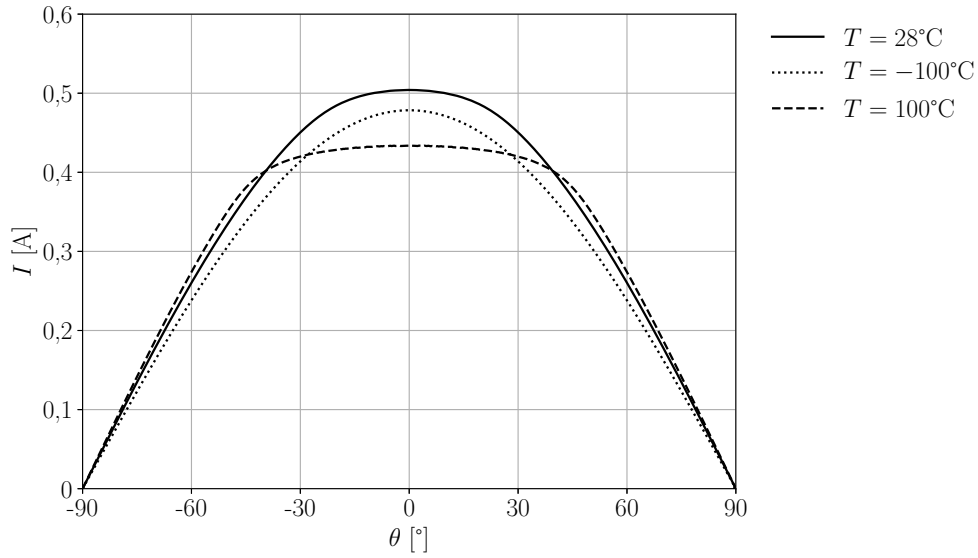


Figura 3.4. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el método analítico del modelo 1D/2R en el que se fija $a = 1$.

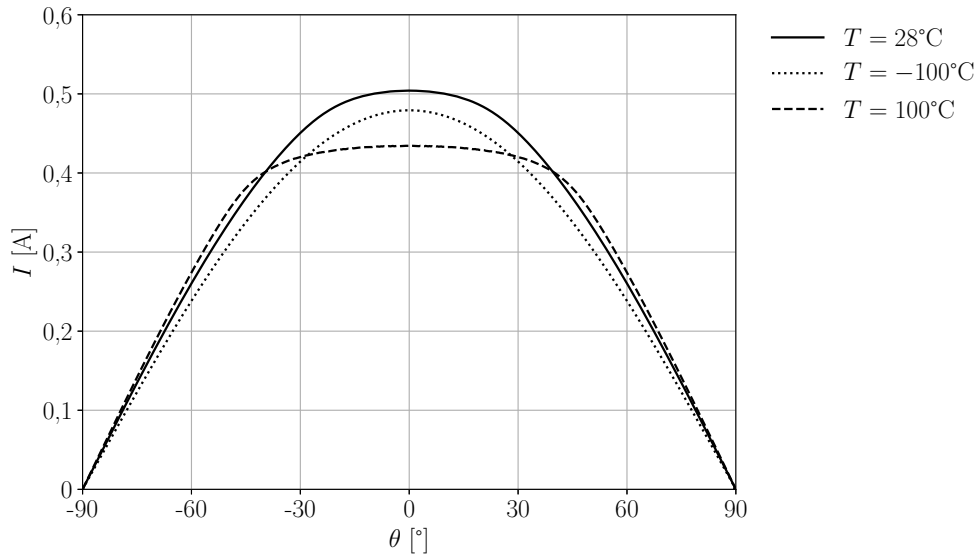


Figura 3.5. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el modelo de *Karmalkar & Haneefa*.

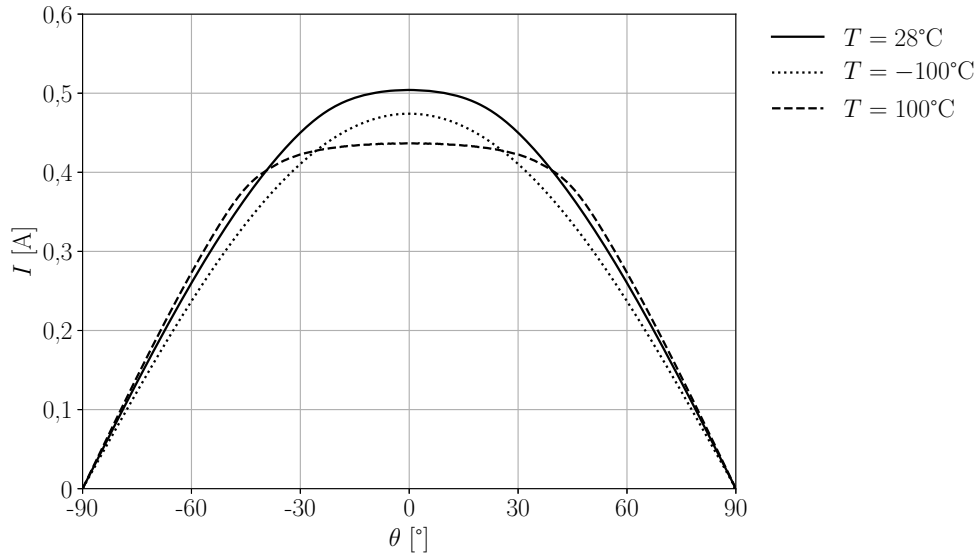


Figura 3.6. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para diferentes temperaturas, en los valores de θ en los que la irradiancia efectiva, G , es distinta de cero, obtenidas con el modelo de *Pindado & Cubas*.

3.2. Tiempos de ejecución

En la Tabla 3.1 se muestran los tiempos de ejecución necesarios para obtener el punto de funcionamiento del panel solar para 361 ángulos θ diferentes y tres temperaturas, T , diferentes, considerando que los parámetros característicos de la curva $I - V$ varían con θ y T , para los tres modelos considerados en esta sección.

Tabla 3.1. Tiempos de ejecución necesarios para obtener el punto de funcionamiento del panel solar para 361 ángulos θ diferentes y tres temperaturas, T , diferentes, considerando que los parámetros característicos de la curva $I - V$ varían con θ y T , para los modelos: 1D/2R analítico ($a = 1$), *Karmalkar & Haneefa*, y *Pindado & Cubas*, en orden creciente de tiempos.

Modelo	Tiempo [s]
<i>Karmalkar & Haneefa</i>	10.69
<i>Pindado & Cubas</i>	11.94
1D/2R analítico ($a = 1$)	27.92

3.3. Degradación temporal del panel

Para estimar la degradación temporal que sufrirá el panel se acude a *Meng et al., 2015*, en donde se proporcionan unos resultados predichos por los autores de la corriente máxima

(corriente para $\theta = 0^\circ$) que proporcionará una célula *triple-junction* con una tecnología muy similar a la estudiada en este trabajo, por lo que a través de una extrapolación de los resultados se podrá estimar la degradación de la corriente suministrada por el panel para los distintos años. En la Tabla 3.2 se muestran los valores de corriente suministrada por una célula TJ para $\theta = 0^\circ$ a lo largo de diez años.

Tabla 3.2. Resultados predichos de la corriente suministrada por una célula TJ con una incidencia normal al panel ($\theta = 0^\circ$) a lo largo de diez años [11].

Tiempo en órbita [años]	Corriente [mA]
0	0.1990
1	0.1971
2	0.1961
3	0.1953
4	0.1946
5	0.1939
8	0.1923
10	0.1913

Con los datos de la Tabla 3.2, se pueden obtener los incrementos relativos desde el año cero hasta el año seis, que es el rango que se desea estudiar:

$$\Delta_i = \frac{I_i - I_0}{I_0} \quad (3.7)$$

donde I_i es la corriente en la posición i de la Tabla 3.2 e I_0 es la corriente de la Tabla 3.2 correspondiente al año cero. De modo que, obteniendo la corriente en el punto de funcionamiento con el modelo de *Karmalkar & Haneefa* para $\theta = 0^\circ$ y $T = 28^\circ\text{C}$ se obtiene la I_0 del panel de estudio de este trabajo, de modo que las intensidades que éste suministrará a lo largo de los años se calculan con los incrementos de la expresión (3.7), y que se muestran en la Figura 3.7.

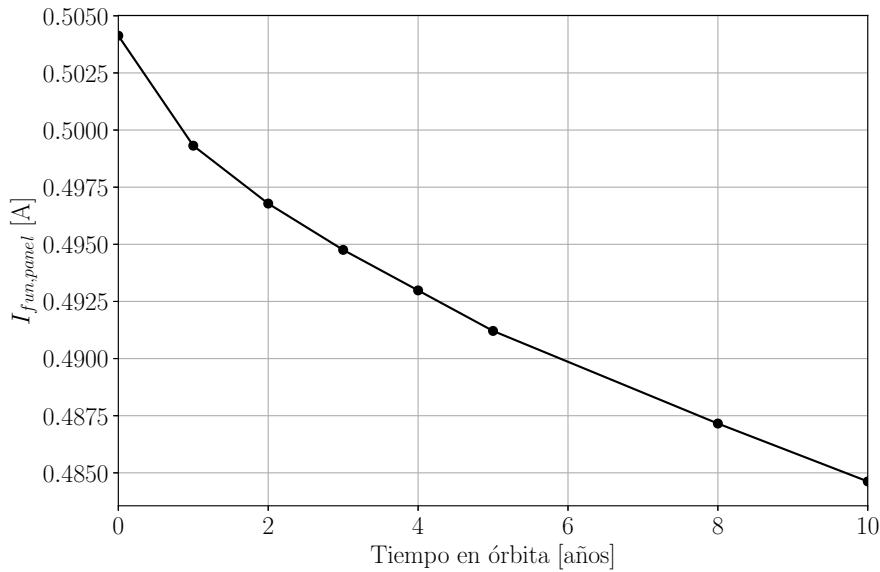


Figura 3.7. Corriente de funcionamiento del panel solar formado por siete células Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced conectadas en serie que alimentan una carga $R = 33,5$, para $\theta = 0^\circ$ y $T = 28^\circ$, ofrecida por el modelo de *Karmalkar & Haneefa* a lo largo de diez años, y obtenida de la extrapolación de los resultados mostrados en *Meng et al., 2015*.

Así mismo, se puede establecer una correlación entre los valores de degradación por fluencia ofrecidos en la ficha técnica de la célula de estudio de este trabajo (véase Tabla 1.2), con el año al que podrían corresponder dichos valores extrapolando los resultados de *Meng et al., 2015*. Para ello, se calculan los incrementos de I_{mp} en los tres casos de fluencia de la Tabla 1.2 y cada uno de esos tres casos de fluencia se compara con todos los obtenidos del artículo de *Meng et al., 2015* a través de la expresión (3.7), de modo que se asigna el año del artículo que tenga un incremento más parecido al caso de fluencia. En la Tabla 3.3 se muestran las correspondencias entre las degradaciones por fluencias ofrecidas en la ficha técnica de la célula solar y el año de degradación al que le correspondería.

Tabla 3.3. Correspondencia de los valores de fluencia proporcionados en la ficha técnica de la célula solar Azur Space TJ Solar Cell 3G30C – Advanced [1] con el año de operación al que equivaldría, en base a los resultados predichos en *Meng et al., 2015*. Los valores Δ [%] son los calculados con la expresión (3.7) tomando como I_0 el valor en BOL.

Caso de fluencia	Δ [%]	Año de operación
2.5E14	0.24	0
5E14	0.75	1
1E15	3.53	8

4. Conclusiones

Como se ha podido observar de los resultados obtenidos, el modelo de *Karmalkar & Haneefa* junto con el de *Das* ofrecen resultados muy precisos y a unos tiempos de ejecución mucho menores, los menores de los modelos estudiados en este trabajo, por lo que son una opción a tener en cuenta si lo que se desean son resultados con una precisión alta en tiempos cortos, haciéndolos idóneos para el cálculo de puntos de funcionamiento de paneles en varias posiciones en órbita y a distintas temperaturas.

Por otro lado, el modelo 1D/2R con ajuste numérico es el que proporciona los resultados más precisos en todo el tramo de la curva $I-V$, con un error relativo a los valores experimentales muy pequeño y un error cuadrático medio normalizado también pequeño. No obstante, los tiempos de ejecución de este modelo son un 49400 % superiores a los del modelo de *Karmalkar & Haneefa*, haciéndolo un método muy costoso computacionalmente y a evitar si lo que se desean son tiempos cortos para el caso de la evaluación del comportamiento del panel solar en varias posiciones en órbita y a distintas temperaturas.

En cuanto a los métodos analíticos del modelo 1D/2R, si bien los resultados que ofrecen también son bastante precisos, son los segundos peores en tiempos de ejecución, siendo éstos en torno a un 250 % superiores al modelo de *Karmalkar & Haneefa*.

El modelo de *Pindado & Cubas* ofrece resultados muy precisos para $V \leq V_{mp}$, pero es el que peores resultados ofrece para $V > V_{mp}$. No obstante, la sencillez del modelo al depender únicamente de un parámetro y los buenos tiempos de ejecución que ofrece, del orden de un 90 % superiores al modelo *Karmalkar & Haneefa*, hacen de éste una opción a tener en cuenta.

En cuanto al modelo de *Correa & Vieira*, es el que peores resultados ofrece para esta célula en concreto, aunque también con tiempos de ejecución razonables, en torno al doble de los tiempos del modelo de *Karmalkar & Haneefa*. Se deja para futuros estudios su eficacia en otro tipo de células solares.

Por último, mencionar que el panel solar estudiado tendrá una degradación del 3 % de la corriente de funcionamiento suministrada, obtenido de extrapolar los resultados expuestos en *Meng et al., 2015*.

Referencias

- [1] AZUR SPACE Solar Power GmbH. *3G30C Advanced Solar Cell Datasheet*. 2019. Disponible en: https://www.azurspace.com/images/006050-01-00_DB_3G30C-Advanced.pdf. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [2] W. Shockley, “The Theory of p - n Junctions in Semiconductors and p - n Junction Transistors,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 3, pp. 435–489, July 1949. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6773080&casa_token=Aoq8t4we3rMAAAAA:KP7nVa6nLcJihXaFp1GG2yXMBx3LA2Uto9qPrRrR8aHEefc-1GhncMJrRQRmkUeiI_9MH4z7
- [3] J. Cubas, S. Pindado y C. De Manuel, *Explicit Expressions for Solar Panel Equivalent Circuit Parameters Based on Analytical Formulation and the Lambert W-Function*, *Energies*, vol. 7, no. 7, pp. 4098–4115, 2014. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1996-1073/7/7/4098>. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [4] Á. Porras-Hermoso, J. Cubas y S. Pindado, *Use of spacecraft solar panels and Sun sensors for estimation of the Sun-pointing direction in the UPMSat-2 mission*, *Measurement*, vol. 204, art. 112061, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112061>. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [5] J. M. Álvarez, D. Alfonso-Corcuerra, E. Roibás-Millán, J. Cubas, J. Cubero-Estallrich, A. Gonzalez-Estrada, R. Jado-Puente, M. Sanabria-Pinzón, y S. Pindado. *Analytical Modeling of Current-Voltage Photovoltaic Performance: An Easy Approach to Solar Panel Behavior*. *Applied Sciences*, vol. 11, no. 9, art. 4250, 2021. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4250>. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [6] J. Cubas, S. Pindado y M. Victoria, *On the analytical approach for modeling photovoltaic systems behavior*, *Energy*, vol. 63, pp. 15–22, 2013. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313014997>. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [7] S. Karmalkar and S. Haneefa, “A Physically Based Explicit J - V Model of a Solar Cell for Simple Design Calculations,” *IEEE Electron Device Letters*, vol. 29, no. 5, pp. 449–451, May 2008. DOI: 10.1109/LED.2008.920466. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4494623>
- [8] A. K. Das, “An explicit J - V model of a solar cell using equivalent rational function form for simple estimation of maximum power point voltage,” *Solar Energy*, vol. 98, pp. 400–403, Dec. 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2013.09.023>
- [9] S. Pindado and J. Cubas, “Simple mathematical approach to solar cell/panel behavior based on datasheet information,” *Renewable Energy*, vol. 103, pp. 729–738, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.renene.2016.11.007. Disponible en: <https://pdf.sciencedirectassets.com/271431/1-s2.0-S0960148116X0016X/1-s2.0-S0960148116309697/main.pdf>.

- [10] H. P. Corrêa y F. H. T. Vieira, *Explicit Two-Piece Quadratic Current–Voltage Characteristic Model for Solar Cells*, IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 68, no. 12, pp. 6273–6278, Dec. 2021. DOI: 10.1109/TED.2021.3122407. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9596056>. Accedido el 31 de marzo de 2025.
- [11] J. Meng, J. Feng, Q. Sun, Z. Pan y T. Liu, *Degradation model of the orbiting current for GaInP/GaAs/Ge triple-junction solar cells used on satellite*, Solar Energy, vol. 122, pp. 464–471, 2015. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.09.028>. Accedido el 31 de marzo de 2025.